数学作业　　10月12号

Excellent

88页　随堂练习 3.5.1

(1) 没有，它不是函数。

关系 $y^2=x$ 没有给出 y 关于 x 的函数。当 $x=4$ 时，y 可以是 2 或 -2。

一个 x 对应了两个 y 值，违背了函数的单值性定义。

(2) $f(x)=2x-3$

$\rightarrow f(4)=2\times4-3=8-3=5 \Rightarrow f(4)=5$

$\rightarrow f(a+1)=2(a+1)-3=2a+2-3=2a-1$

(3) $y=\frac{1}{x^2-x}$

$\Rightarrow x^2-x\neq0$

$\Rightarrow x(x-1)\neq0$

$\Rightarrow x\neq0$ 且 $x\neq1$

$\{x \in \mathbb{R} \mid x\neq0, \text{且} x\neq1\}$

(4) $y=\sqrt{2x-1}$

$\Rightarrow 2x-1\geq0$

$\Rightarrow 2x\geq1$

$\Rightarrow x\geq\frac{1}{2}$

所以，该函数的定义域为：

$[\frac{1}{2},+\infty)$

(5) $y=|x-2| \Rightarrow \begin{cases} +(x-2), & x-2\geq0 \ (x\geq2) \\ -(x-2), & x-2<0 \ (x<2) \end{cases}$

$x\in[-1,4]$

当 $x=2$ 时 $\Rightarrow y_{min}=|2-2|=0$

当 $x=-1$ 时 $\Rightarrow y_{max}=|-1-2|=3$

所以，该函数的值域为：

$[0;3]$

89页　A组

(7) $f(x)=x^2-3x$

$\rightarrow f(-2)=(-2)^2-3\times(-2)=4+6=10$

$\rightarrow f(a+1)=(a+1)^2-3(a+1)=a^2+2a+1-(3a+3)=a^2+2a+1-3a-3=$

$=a^2-a-2$

89页　B组且

(1) $A=\{x \mid -2<x<3\}$；$B=\{x \mid x\geq a\}$　　且 $A\cap B=\phi$

结合数轴分析可知，集合 B 的起点 a 必须在集合 A 的右侧（包含右边界 3）。

所以，a 的取值范围为：　$a\geq3$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

(2) $C_R((-\infty,-1]\cup(2,4))$

根据补集的定义，在数轴上取反区间可得。

$\Rightarrow C_R((-\infty,-1]\cup(2,4)) = (1,2]\cup[4,+\infty)$

(5) $y=|x-1|+|x+2|$

当 $-3\le x<-2$ 时；

$$y=-(x-1)-(x+2)=-2x-1$$

当 $-2\le x<1$ 时；$y=-(x-1)+(x+2)=3$

当 $1\le x\le 2$ 时；$y=(x-1)+(x+2)=2x+1$

此时 y 的取值范围为 $[3,5]$。$\Rightarrow x=2$ $y=2\times2+1=4+1=5$

综上所述，该函数在 $[-3,2]$ 上的值域为：$[3,5]$

118页 A组

(1) 点 $(1,1)$ 和 斜率 $k=3$ 所以方程为：$y=3x+b$

$$1=3\times1+b$$
$$\Rightarrow b=1-3$$
$$\Rightarrow b=-2$$

所以，该直线的方程为：$y=3x-2$

(2) 两点 $(-1,-2)$ 和 $(3,2)$

$$\begin{cases}-2=-k+b\\2=3k+b\end{cases}$$

$\Rightarrow 4=4k \Rightarrow k=1$

将 $k=1$ 代入第二式得：

$$2=3\times1+b \Rightarrow b=2-3 \Rightarrow b=-1$$

所以，该直线的方程为：$y=x-1$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Excellent

第4/5周作业

P88 - 3.5.1)

(1) $y^2=x$

$\Rightarrow y=\pm\sqrt{x}$

$\Rightarrow$一个 x 给出两个 y

如 $x=4$，那么 $y=-2$ 和 $y=2$

函数的定是每一个 input x 对应唯一 y。

$y^2=x$ 不符合这，所以它给不出 y 关于 x 的函数。

(2) $f(x)=2x-3$

$f(4)=2(4)-3$ $f(a+1)=2(a+1)-3$

$=8-3$ $=2a+2-3$

$=5$ $=2a-1$

(3) $y=\dfrac{1}{x^2-x}$

$x^2-x\neq 0$

$x(x-1)\neq 0$

$\Rightarrow x\neq 0, x\neq 1$

答：$D=\mathbb{R}\setminus\{0,1\}$

(4) $y=\sqrt{2x-1}$

$2x-1\geq 0$

$2x\geq 1$

$x\geq\frac{1}{2}$

答：$D=[\frac{1}{2},+\infty)$

(5) $y=|x-2|$ 在 $[-1,4]$ 每次遇到绝对值都要拆开

$x=-1$ $y=|-1-2|$ $=\begin{cases}x-2, & x-2\geq 0\ (x\geq 2)\\ 2-x, & x-2<0\ (x<2)\end{cases}$

$y=|-3|$

$y=3$

$x=4$ $y=|4-2|$

$y=2$

$[-1,2)$ $[2,4]$ $R=[3,5]$

-1 2 4

$y=2-x$ $x-2$

$y=2-(-1)$ $y=2-2$ $y=4-2$

$y=3$ $y=0$ $y=2$

答：$R=[2,3]$ $R=[0,3]$

P89 A组

(1) $f(x)=x^2-3x$

$f(-2)=(-2)^2-3(-2)$

$=4-(-6)$

$=10$

$f(a+1)=(a+1)^2-3(a+1)$

$=a^2+2a+1-3a-3$

$=a^2-a-2$

P89 B组

(1) $A=\{x\mid -2<x<3\}$, $B=\{x\mid x\geq a\}$

求使得 $A\cap B=\emptyset$ 的 (也就是要找出 a 的范围)

A B

-2 3

$a\geq 3$ $A\cap B=\emptyset$

答：a 是 3，那么 $B=\{x\mid x\geq 3\}$

(2) 全集 R，求 $C_R((-\infty,-1]\cup(2,4))$

-1 2 4 R

所以 $C_R((-\infty,-1]\cup(2,4))=(-1,2]\cup[4,+\infty)$

(5) $y=|x-1|+|x+2|$ 在 $[-3,2]$

$x-1\geq 0$ $x-1<0$ $x+2\geq 0$ $x+2<0$

$x\geq 1$ $x<1$ $x\geq -2$ $x<-2$

-3 -2 1 2

$[-3,-2]$ $(-2,1)$ $[1,2]$

$y=-(x-1)+-(x+2)$ $y=-x+1+x+2$ $y=x-1+x+2$

$y=-x+1-x-2$ $y=3$ $y=2x+1$

$y=-2x-1$ $y=2(1)+1$

$y=-2(-3)-1$ $y=3$

$y=5$

$y=-2(-2)-1$

$y=3$

$y=2(2)+1$

$y=5$

$R_2=[3,5]$

答：$R=[3,5]$

P118 A组

(1) 点 $(1,1)$，斜率 3

$k=3$ $x_0=1$ $y_0=1$

$f(x)=3(x-1)+1$

$f(x)=3x-3+1$

$f(x)=3x-2$

(2) 两点 $(-1,-2)$、$(3,2)$

$k=\dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{2-(-2)}{3-(-1)}=\dfrac{4}{4}=1$

$g(x)=1(x-3)+2$

$g(x)=x-3+2$

$g(x)=x-1$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Excellent

88页

3.5.1

1) 不能，$y^2=x$ 不给出 y 关于 x 的函数

-每一个x值只能对应唯一一个y值. 所以 $y^2=x$ 不能表示y是x的函数.

2) $f(x)=2x-3$ $f(4)$ $f(a+1)$

$f(4)=5$ $f(a+1)=2a+2-3=2a-1$

3) $x^2-x=0$ $(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,\infty)$

$x=0$ $x=1$

4) $y=\sqrt{(2x-1)}$

$2x-1\geq 0$

$x\geq \frac{1}{2}$

$[\frac{1}{2},\infty]$

5) $y=|x-2|$

$x=-1$ $y=3$

$x=4$ $y=2$.

$[0,3]$

89页

1) $A=\{x\mid -2<x<3\}$

$B=\{x\mid x\geq a\}$ $A\cap B=\varnothing$

要使 $A\cap B\varnothing$，则 B 必须从3处或3的右边开始

$a\geq 3$

2) $C_R((-\infty,-1]\cup(2,4))$

$=(-1,2]\cup[4,+\infty)$

5) $y=|x-1|+|x+2|$ $[-3,2]$

$(-3,-2)$

$x-1<0$ $|x-1|=-(x-1)=-x+1$

$x+2\leq 0$ $|x+2|=-(x+2)=-x-2$

$y=(-x+1)+(-x-2)=-2x-1$

$x=-3$ $y=5$ $x=-2$ $y=3$

$[3,5]$

$(-2,1)$

$x-1\leq 0$ $|x-1|=-x+1$

$x+2\geq 0$ $|x+2|=x+2$

$y=(-x+1)+(x+2)=3$

$(1,2)$

$x-1\geq 0$ $|x-1|=x-1$

$x+2>0$ $|x+2|=x+2$

$y=(x-1)+(x+2)=2x+1$

$x=1$ $y=3$

$x=2$ $y=5$.

118页

1) $(1,1)$ $m=3$

$y-y_1=m(x-x_2)$

$x_1=1$ $y_1=1$ $m=3$

$y-1=3(x-1)$

$y=3x-2$.

2) $(-1,-2)$ $(3,2)$

$m=\frac{(y_2-y_1)}{(x_2-x_1)}$

$=\frac{2+2}{3+1}$

$m=\frac{4}{4}=1$.

$y-(-2)=1(x-(-1))$

$y+2=x+1$

$y=x-1$.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Excellent

共 页 第 页

Page 88

3.5.1

① 1 (Sai)

Hàm số $y = x^2$ $\quad y = 4 \Rightarrow x = \pm 2$ $\quad x = \pm 2$

② $f(x) = 2x - 3$ $\quad f(4) = ?$ $\quad f(a+1) = 0$

$f(4) \Rightarrow 2 \cdot 4 - 3 = \boxed{5}$

$f(a+1) \Rightarrow 2(a+1) - 3 = 2a + 2 - 3 = \boxed{2a - 1}$

③ $y = \frac{1}{x^2 - x}$

$x^2 - x \neq 0$

$x(x-1) \neq 0$ $\quad x_1 \neq 0$ $\quad x_2 \neq 1$

$\boxed{(-\infty; 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)}$

④ $y = \sqrt{2x - 1}$

$2x - 1 \geq 0$

$2x \geq 1$

$x \geq \frac{1}{2}$

$\boxed{\left[\frac{1}{2}; +\infty\right)}$

⑤ $y = |x - 2|$ $\quad [-1; 4]$

$y = 0 \Rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$

$[-1; 4] \rightarrow 2.$

Min $\Rightarrow 0$

Max $\Rightarrow 3.$

Tại $x = -1 \Rightarrow y = |-1 - 2| = 3$

$x = 4 \Rightarrow y = |4 - 2| = 2$

$\boxed{E \Rightarrow [0; 3]}$

20x20=400

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Page 88

A

⑦ $f(x) = x^2 - 3x$ $f(-2) = ?$ $f(a+1) = 0$

$f(-2) = (-2)^2 - 3(-2) \Rightarrow 4+6 = \boxed{10}$

$f(a+1) = (a+1)^2 - 3(a+1) \Rightarrow a^2+2a+1-3a-3 \Rightarrow \boxed{a^2-a-2}$

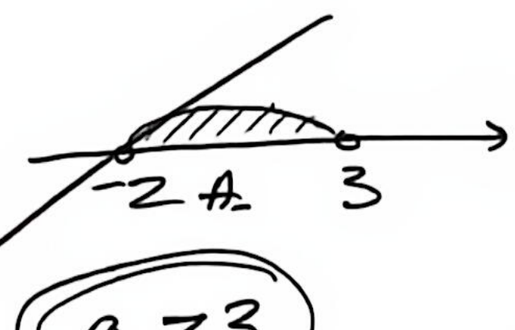
B

① $A = \{x \mid -2 < x < 3\}$ $A \cap B = \varnothing$ $a = ?$

$B = \{x \mid x \geq a\}$

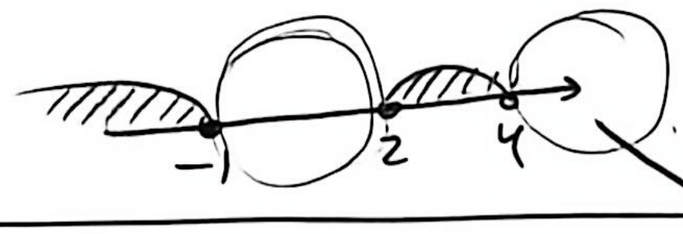
$A = (-2, 3)$ $-2 < x < 3$

$B = [a, +\infty)$ $x \geq a$



$a \geq 3$

② $C_R((-\infty, -1] \cup (2, 4))$



$(-1, 2] \cup [4, +\infty)$

⑤ $y = |x-1| + |x+2|$ $[-3, 2]$

$x-1=0 \Rightarrow x=1$

$x+2=0 \Rightarrow x=-2$

1 $\Rightarrow -3 \leq x < -2 \Rightarrow -(x-1)-(x+2)$

$y = -2x-1 \Rightarrow y_{min} \Rightarrow 3$

$y_{max} \Rightarrow 5$

2 $\Rightarrow -2 \leq x < 1 \Rightarrow y = -(x-1)+(x+2)$

$y = -x+1+x+2 = 3 \Rightarrow y = 3$

3 $\Rightarrow 1 \leq x \leq 2 \Rightarrow y = 2x+1$

$[3, 5]$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$y-y_1=k(x-x_1)$

$k=3$

$x_1=1$, $y_1=1$

$y-1=3(x-1)$ $\Rightarrow$ $y=3x-2$

(2) $(-1,-2)$ $(3,2)$

$k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$ $k=\frac{2-(-2)}{3-(-1)}=\frac{4}{4}=1$

$y-y_1=k(x-x_1)$

$(-1,-2)$

$y-(-2)=1(x-(-1))$

$y+2=x+1$

$y=x-1$.

20x20=400

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App